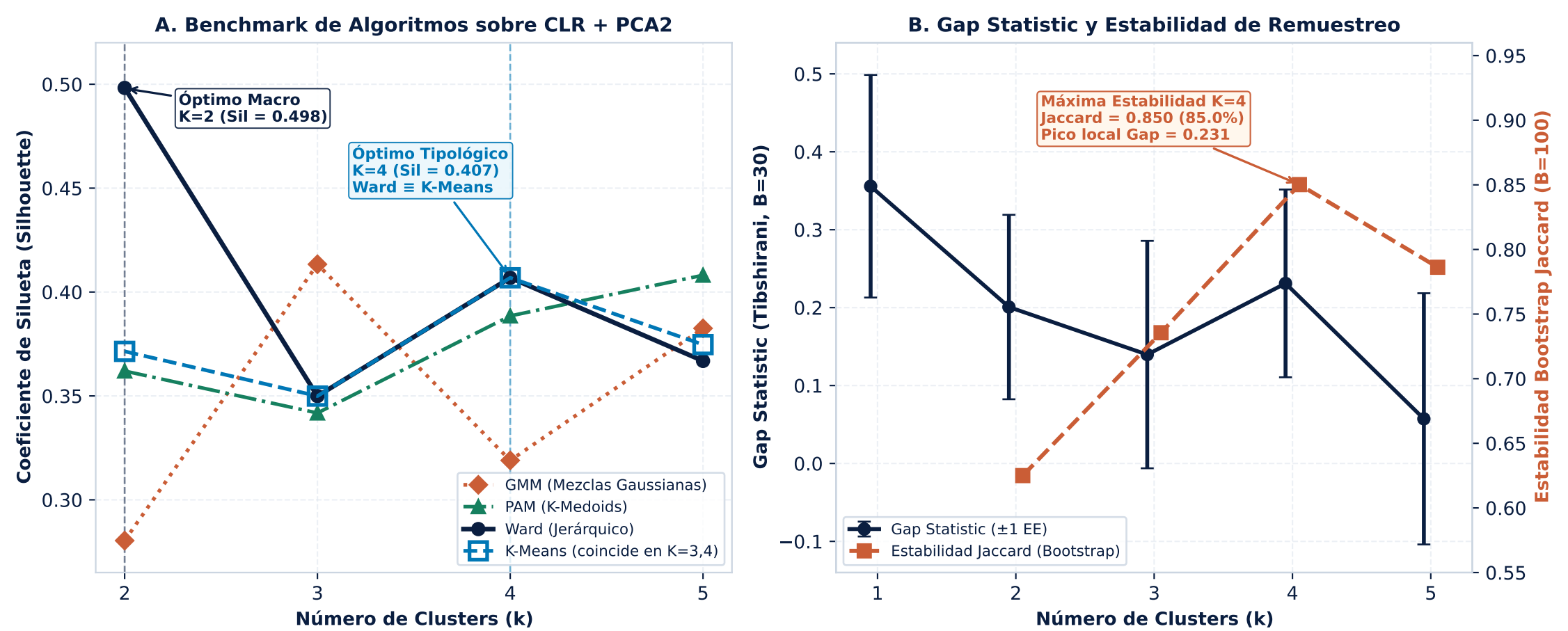
A. Benchmark de Algoritmos sobre CLR + PCA2
Coeficiente de Silueta (Silhouette)
Número de Clusters (k)
Óptimo Macro
K=2 (Sil = 0.498)
Óptimo Tipológico
K=4 (Sil = 0.407)
Ward ≡ K-Means
GMM (Mezclas Gaussianas)
PAM (K-Medoids)
Ward (Jerárquico)
K-Means (coincide en K=3,4)
B. Gap Statistic y Estabilidad de Remuestreo
Gap Statistic (Tibshirani, B=30)
Estabilidad Bootstrap Jaccard (B=100)
Número de Clusters (k)
Máxima Estabilidad K=4
Jaccard = 0.850 (85.0%)
Pico local Gap = 0.231
Gap Statistic (±1 EE)
Estabilidad Jaccard (Bootstrap)